



- 1.以文档作为驱动，适合于软件需求很明确的软件项目的生存周期模型是
 - A.喷泉模型
 - B.增量模型
 - C.瀑布模型
 - D.螺旋模型

- 2.为每个模块完成的功能进行具体描述，把功能描述转变为精确的、结构化的过程描述的阶段是
 - A.概要设计
 - B.详细设计
 - C.编码
 - D.测试

- 3.软件开发环境是支持软件整个生存周期各阶段或部分阶段的相关的一组
 - A.软件模型
 - B.软件过程
 - C.软件工程
 - D.软件工具

- 4.从结构化的瀑布模型看，在软件生存周期的几个阶段中，对软件的影响最大是
 - A.详细设计阶段
 - B.概要设计阶段
 - C.需求分析阶段
 - D.测试和运行阶段

- 5.数据字典是软件需求分析阶段所采用的最重要工具之一，其最基本的功能是
 - A.数据定义
 - B.数据通讯
 - C.数据库设计
 - D.数据维护

- 6.系统定义明确之后，应对系统的可行性进行研究；可行性研究包括
 - A.软件环境可行性、技术可行性、经济可行性、社会可行性
 - B.经济可行性、技术可行性、社会可行性
 - C.经济可行性、社会可行性、系统可行性
 - D.经济可行性、实用性、社会可行性

- 7.模块内聚性最好的是
 - A.逻辑内聚
 - B.时间内聚
 - C.功能内聚
 - D.通信内聚

- 8.设计软件结构一般不确定
 - A.模块之间的接口

- B.模块间的调用关系
- C.模块的功能
- D.模块内的局部数据

9.软件结构化设计中，好的软件结构应该力求做到

- A.顶层扇出较少，中间扇出较高，底层模块低扇入
- B.顶层扇出较高，中间扇出较少，底层模块高扇入
- C.顶层扇入较少，中间扇出较高，底层模块高扇入
- D.顶层扇入较少，中间扇入较高，底层模块低扇入

10.两个模块都使用同一张数据表，模块间的这种耦合称为

- A.公共耦合
- B.内容耦合
- C.数据耦合
- D.控制耦合

11.软件可靠性是软件在给定的时间内，在规定的环境条件下系统完成所指定功能的

- A.可用性
- B.适应性
- C.概率
- D.可移植性

12.划分模块时，下列说法正确的是

- A.作用范围应在其控制范围之内
- B.控制范围应在其作用范围之内
- C.作用范围与控制范围互不包含
- D.作用范围与控制范围不受限制

13.重用率高的模块在软件结构图中的特征是

- A.扇出数大
- B.扇入数大
- C.扇出数小
- D.内聚性高

14.构造原型时，主要考虑

- A.全部功能
- B.原型要体现的特征
- C.全部细节
- D.全部需求

15.快速原型模型的主要特点之一是

- A.开发完毕才见到产品
- B.及早提供全部完整的软件产品
- C.开发完毕后才见到工作软件
- D.及早提供工作软件

16.COCOMO估算模型是

- A.模块性成本模型
- B.结构性成本模型
- C.动态单变量模型
- D.动态多变量模型

17.与软件开发需求分析、设计及编码阶段相对应的软件测试步骤是

- A.组装测试、确认测试、单元测试
- B.单元测试、组装测试、确认测试
- C.单元测试、确认测试、组装测试
- D.确认测试、组装测试、单元测试

18.软件维护产生的副作用是指

- A.开发时的错误
- B.隐含的错误
- C.因修改软件而造成的错误
- D.运行时的误操作

19.比较理想的可重用软件结构是

- A.子程序库
- B.源代码及文件
- C.对象
- D.类

20.面向对象建模得到的三个模型，其中核心的模型是

- A.对象模型
- B.功能模型
- C.逻辑模型
- D.动态模型

21.简述软件危机产生的原因。

22.简述需求分析的概念及需求分析的基本任务。

23.简述数据流图的分类及每一类的特点。

24.简述建立对象模型的过程。

25.某公司承担空中和地面运输业务。计算货物托运费的比率规定如下：

空运：如果货物重量小于等于2kg，则一律收费6元；如果货物重量大于2kg而又小于等于20kg，则收费3元/kg；如果货物重量大于20kg，则收费4元/kg。

地运：若为慢件，收费为1元/kg。若为快件，当重量小于等于20kg时，收费为2元/kg；当货物重量大于20kg时，则收费为3元/kg。

下列步骤是应用判定表方法描述以上案例的过程。请根据题意，在条件取值表的“取值”列中填入相应内容，并在初步判定表和简化后的判定表中填入条件取值表中规定的符号。

(1) 条件取值表

02333 软件工程 2010年10月

	取值	符号	取值个数
运输方式		A	M1=2
		G	
重量		S	M2=3
		M	
		L	
是否快件?		Y	M3=2
		N	

(2) 初步判定表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
运输方式												
重量												
是否快件?	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
托运费比率	6 元	6 元	3 元 / kg	3 元 / kg	4 元 / kg	4 元 / kg	2 元 / kg	1 元 / kg	2 元 / kg	1 元 / kg	3 元 / kg	1 元 / kg

(3) 简化后的判定表

	1	2	3	4	5	6	7
运输方式							
重量							
是否快件?				N	Y	Y	Y
托运费比率	6 元	3 元/kg	4 元/kg	1 元/Kg	2 元/kg	2 元/kg	3 元/kg

26. 某一 8 位微机，其八进制常数定义为：以零开头的数是八进制数，其值的范围是-177~177，如 05，0127，-065。

下列步骤是应用等价类划分法设计上述案例测试用例的过程。请根据题意，在划分等价类表中的编号⑩和编号□处填入相应内容，并在合理等价类测试用例表和不合理等价类测试用例表中的“期望结果”与“覆盖范围”二列中填入相应的内容。

(1) 划分等价类并编号

输入数据	合理等价类	不合理等价类
八进制整数	①2~4 位以 0 开头的数字串	④以非 0 非一开头的串
	②3~5 位以-0 开头的数字串	⑤0 开头含有非数字字符串
		⑥-0 开头含有非数字字符串
		⑦0 开头多于 4 个字符
		⑧-后非 0 的多位串
		⑨-0 开头多于 5 个数字
八进制数范围	③在-177~177 之间	⑩
		□

(2) 为合理等价类设计测试用例

测试数据	期望结果	覆盖范围
023		
-0156		

(3) 为不合理等价类设计测试用例

测试数据	期望结果	覆盖范围
102		
0f23		
-03x3		
01765		
-124		
-01246		
-0200		
0223		

27. 计算机程序及其说明程序的各种文档称为_____。

28. IDEF0用来描述系统的功能活动及其联系，建立系统的_____。

29. 结构化分析方法是一种面向_____的开发方法。

30. 成本——效益分析的目的是从_____角度评价开发一个新的软件项目是否可行。

31. 模块有四个基本属性，其中反映它的内部特性的是_____。

32. 确认测试可以发现软件系统是否符合用户的_____要求。

33. 在算法描述工具中，_____是一种由左往右展开的二维树型结构。

34.动态模型是与时间和变化有关的系统性质，它描述了系统的_____结构。

35.成本估算方法中，有自顶向下估算方法、自底向上估算方法和_____方法。

36.随着软硬件环境变化而修改软件的维护活动称为_____。

37.软件生存周期模型

38.模块

39.可维护性

40.继承性

41.投资回收期

答案

1.C

解析：瀑布模型是以文档作为驱动，适合于软件需求很明确的软件项目的生存周期模型。

2.B

解析：详细设计阶段就是为每个模块完成的功能进行具体的描述，要把功能描述转变为精确的、结构化的过程描述。常用的描述方式有：流程图、N-S图、PAD图、伪代码等。

3.D

解析：

软件开发环境是支持软件整个生存周期各阶段或部分阶段的相关的一组软件工具。

4.C

解析：在软件开发的各个阶段中，对软件开发成败影响最大的是需求分析阶段。需求分析影响软件质量和项目开发费用，甚至影响整个项目的成败。

5.A

解析：数据字典是关于数据的信息集合，也就是对数据流图中包含的所有元素的定义的集合，它是软件需求分析阶段的重要工具之一，其最基本功能是数据定义。

6.B

解析：可行性研究包括：

(1)技术可行性：对要开发项目的功能、性能、限制条件进行分析，确定在现有的资源条件下，技术风险有多大，项目是否能实现。

(2)经济可行性：进行开发成本的估算以及了解取得效益的评估，确定要开发的项目是否值得投资开发。

(3)社会可行性：要开发的项目是否存在任何侵犯、妨碍等责任问题，要开发项目的运行方式在用户组织内是否行得通，现有管理制度、人员素质、操作方式是否可行。

7.C

解析：几种从低到高的常见模块内聚类型：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚顺序内聚、功能内聚。

8.D

解析：设计软件结构一般不确定模块内的局部数据。

9.B

解析：通常一个好的软件设计结构，顶层模块扇出的比较大，中间层模块扇出较小，而底层模块具有较大的扇入，系统的模块结构呈现的是“葫芦”形状。

10.A

解析：公共耦合是指两个或两个以上的模块共同引用一个全局数据项。

11.C

解析：软件可靠性指在给定的时间内，在规定的条件下系统完成指定的功能的概率。

12.A

解析：在划分模块时，一个模块的作用范围应该在其控制范围之内。

13.B

解析：根据结构化设计的启发式规则，重用率高的模块在模块结构图中的特征是扇入数较大。

14.B

解析：构造原型时，主要考虑原型要体现的特征。

15.D

解析：快速原型模型的主要特点之一是及早提供工作软件。

16.B

解析：结构性成本模型COCOMO是最精确、最易于使用的成本估算方法之一。该模型分为：

(1) 基本COCOMO模型，是一个静态单变量模型，它对整个软件系统进行估算；(2) 中级COCOMO模型，是一个静态多变量模型；(3) 详细COCOMO模型，将软件系统模型分为系统、子系统和模块三个层次。

17.D

解析：软件开发需求分析对应的是测试阶段的确认测试，软件设计对应的是集成测试，编码阶段对应的是单元测试。

18.C

解析：软件维护产生的副作用是指因修改软件而造成的错误。维护的副作用有编码副作用、数据副作用和文档副作用三种。

19.D

解析：面向对象技术中的“类”，是比较理想的可重用的软构件。

20.A

解析：在面向对象分析中，主要由对象模型、动态模型和功能模型组成。对象模型是最基本、最重要、最核心的。

面向对象建模得到的模型包含系统的3个要素，即静态结构(对象模型)、交互次序(动态模型)和数据变换(功能模型)。解决的问题不同，这3个子模型的重要程度也不同。



21.

答：软件危机产生的原因有：

- (1) 软件的规模越来越大，结构越来越复杂。
- (2) 软件开发的管理困难。由于软件规模大，结构复杂，又具有无形性，导致管理困难，进度控制困难，质量控制困难，可靠性无法保证。
- (3) 软件开发费用不断增加。软件生产是一种智力劳动，它是资金密集人力密集的产业，大型软件投入人力多，周期长，费用上升很快。
- (4) 软件开发技术、开发工具落后，生产率提高缓慢。
- (5) 生产方式落后。软件仍然采用个体手工方式开发。

22.

答：需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求，进行细致的调查分析，将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义，再由需求定义转换到相应的形式功能规约（需求规格说明）的过程。（3分）

需求分析的基本任务是要准确地定义新系统的目标，为了满足用户需要，回答系统必须“做什么”的问题。（2分）

23.

答：数据流图有两类：变换型数据流图和事务型数据流图。（1分）

(1) 变换型数据流图是由输入、处理和输出三部分组成，（1分）因此变化型数据流图是一个顺序结构。

(2) 事务型数据流图特征：事务处理中心将它的输入流分离成许多发散的数据流，形成许多加工路径，（1分）并根据输入的值选择其中。一个路径来执行。（1分）

24.

答：建立对象模型的步骤如下：

- (1) 确定类：标来自问题域的相关对象类。
- (2) 准备数据字典：为所有建模实体准备一个数据字典，准确描述各对象类的精确含义，描述当前问题中的类的范围，包括对类的成员、用法方面的假设或限制；
- (3) 确定关联：确定二个或多个类之间的相互依赖；

- (4) 确定属性：只考虑与具体应用直接相关的属性；
- (5) 使用继承来细化类：使用继承来共享公共结构，以此来重新组织类。

25.

答：(1) 条件取值表

	取值	符号	取值个数
运输方式	空运	A	M1 = 2
	地运	G	
重量	≤2kg	S	M2 = 3
	2kg < 重量 ≤20kg	M	
	>20kg	L	
是否快件?	快件	Y	M3 = 2
	慢件	N	

(2) 初步判定表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
运输方式	A	A	A	A	A	A	G	G	G	G	G	G
重量	S	S	M	M	L	L	S	S	M	M	L	L
是否快件?	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
托运费比率	6 元	6 元	3 元 /kg	3 元 /kg	4 元 /kg	4 元 /kg	2 元 /kg	1 元 /kg	2 元 /kg	1 元 /kg	3 元 /kg	1 元 /kg

(3) 简化后的判定表

	1	2	3	4	5	6	7
运输方式	A	A	A	G	G	G	G
重量	S	M	L		S	M	L
是否快件?				N	Y	Y	Y
托运费比率	6 元	3 元/kg	4 元/kg	1 元/Kg	2 元/kg	2 元/kg	3 元/kg

26.

答：(1) 划分等价类并编号

输入数据	合理等价类	不合理等价类
八进制整数	①2~4位以0开头的数字串	④以非0非-开头的串
	②3~5位以-0开头的数字串	⑤0开头含有非数字字符串
		⑥-0开头含有非数字字符串
		⑦0开头多于4个字符
		⑧-后非0的多位串
		⑨-0开头多于5个数字
八进制数范围	③在-177~177之间	⑩小于-177
		⑪大于177

(2) 为合理等价类设计测试用例

测试数据	期望结果	覆盖范围
023	输入有效	①,③
-0156	输入有效	②,③

(3) 为不合理等价类设计测试用例

测试数据	期望结果	覆盖范围
102	输入无效	④
0f23	输入无效	⑤
-03x3	输入无效	⑥
01765	输入无效	⑦
-124	输入无效	⑧
-01246	输入无效	⑨
-0200	输入无效	⑩
0223	输入无效	⑪

27.

答：软件

28.

答：功能模型

29.

答：数据流

30.

答：经济

31.

答：逻辑

32.

答：功能和性能

33.

答：PAD

34.

答：控制

35.

答：差别估算

36.

答：适应性维护

37.

答：软件生存周期模型是描述软件开发过程中各种活动如何执行的模型。（1分）软件生存周期模型确立了软件开发和演绎中各阶段的次序限制以及各阶段活动的准则，（1分）确立开发过程所遵守的规定和限制，便于各种活动的协调以及各种人员的有效通信，有利于活动重用和活动管理。（1分）

38.

答：模块在程序中是数据说明、可执行语句等程序对象的集合，或者是单独命名和编址的元素，如高级语言中的过程、函数和子程序等。（2分）在软件的体系结构中，模块是可组合、分解和更换的单元。（1分）

39.

答：软件可维护性是指软件能够被理解、校正、适应及增强功能的容易程度。（2分）可维护性可用7个质量特性来衡量，即可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性可使用性和效率。（1分）

40.

答：继承性是子类自动共享父类数据结构和方法的机制，这是类之间的一种关系。（2分）在定义和实现一个类的时候，可以在一个已经存在的类的基础之上来进行，把这个已经存在的类所定义的内容作为自己的内容，并加入若干新的内容。

41.

答：投资回收期是衡量一个开发工程价值的经济指标。（1分）投资回收期就是积累的经济效益等于最初的投资所需要的时间。（2分）